

ClassTrack

Documentação do Banco de Dados

Banco: classtrack | SGBD: PostgreSQL

1. Visão Geral	3
1.1. Perfis de Acesso.....	3
1.2. Resumo das Tabelas.....	3
2. Dicionário de Dados.....	4
2.1. Turmas	4
2.2. Alunos	4
2.3. Responsaveis.....	4
2.4. Aluno_Responsavel.....	5
2.5. Professores	5
2.6. Disciplinas	6
2.7. Professor_Disciplinas	6
2.8. Avaliacoes.....	6
2.9. Notas.....	6
2.10. Frequencias.....	7
2.11. Comportamentos	7
2.12. Alertas	8
2.13. Direcao.....	8
3. Relacionamentos Entre Tabelas	9
4. Restrições e Regras de Negócio.....	10
4.1. Chaves Primárias	10
4.2. Chaves Únicas (UNIQUE)	10
4.3. Restrição CHECK.....	10
4.4. Valores Padrão (DEFAULT)	10
5. Funcionalidades do Sistema	11
5.1. Autenticação e Controle de Acesso	11
5.2. Gestão Acadêmica	11
5.3. Gestão de Alunos e Responsáveis.....	11
5.4. Lançamento de Notas.....	11
5.5. Controle de Frequência	11
5.6. Acompanhamento Comportamental	11
5.7. Sistema de Alertas de Risco.....	11

5.8. Administração (Direção)	11
6. Dados de Teste (Seed)	12
7. Observações e Pontos de Atenção	13

1. Visão Geral

O ClassTrack é um sistema de gestão e acompanhamento pedagógico escolar. O banco de dados "classtrack" organiza informações sobre turmas, alunos, responsáveis, professores, disciplinas, avaliações, notas, frequência, comportamento e alertas de risco, além de controlar o acesso de três perfis de usuário ao sistema: Aluno, Professor e Direção.

1.1. Perfis de Acesso

- Aluno (tabela Alunos) — possui Email e Senha para login; consulta suas notas, frequência e situação.
- Professor (tabela Professores) — possui Email e Senha para login; lança notas, frequência e registros de comportamento das turmas em que leciona.
- Direção (tabela Direcao) — possui Email e Senha para login; acesso administrativo geral, incluindo visão consolidada de alertas e desempenho.

1.2. Resumo das Tabelas

Tabela	Descrição
Turmas	Representa as turmas escolares.
Alunos	Cadastro dos estudantes, incluindo dados de acesso ao sistema (login).
Responsaveis	Cadastro dos responsáveis legais pelos alunos (pais, tutores, etc.).
Aluno_Responsavel	Tabela associativa N:N entre Alunos e Responsaveis (um aluno pode ter mais de um responsável e vice-versa).
Professores	Cadastro dos professores, incluindo dados de acesso ao sistema (login).
Disciplinas	Cadastro das disciplinas oferecidas.
Professor_Disciplinas	Tabela associativa que define quais professores lecionam quais disciplinas em quais turmas.
Avaliaco es	Cadastro das avaliações aplicadas em cada disciplina (ex.: Prova 1, Prova 2, Trabalho).
Notas	Registro das notas obtidas pelos alunos em cada avaliação/disciplina.
Frequencias	Registro diário de presença/ausência dos alunos por disciplina.
Comportamentos	Registro de ocorrências/observações comportamentais dos alunos, feitas por professores.
Alertas	Alertas de risco gerados para os alunos (ex.: risco de evasão, baixo desempenho).
Direcao	Cadastro dos usuários da Direção/Administração, com acesso administrativo ao sistema.

2. Dicionário de Dados

Esta seção detalha, tabela por tabela, todos os campos, tipos de dados, restrições e relacionamentos (chaves estrangeiras).

2.1. Turmas

Representa as turmas escolares (ex.: 9º Ano A, manhã/2026).

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_turma	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único da turma
Nome_turma	VARCHAR(100)	Não	—	Nome/identificação da turma
Ano_letivo	INTEGER	Não	—	Ano letivo de referência
Turno	VARCHAR(20)	Não	—	Turno (Manhã, Tarde, Noite, etc.)

2.2. Alunos

Cadastro dos estudantes, incluindo dados de acesso ao sistema (login).

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_aluno	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único do aluno
Nome	VARCHAR(150)	Não	—	Nome completo do aluno
Data_nascimento	DATE	Não	—	Data de nascimento
Cpf	VARCHAR(14)	Não	UNIQUE	CPF do aluno (não pode repetir)
Email	VARCHAR(150)	Sim	—	E-mail de contato/login
Telefone	VARCHAR(20)	Sim	—	Telefone de contato
Status	VARCHAR(20)	Não	DEFAULT 'Ativo'	Situação do aluno (ver CHECK abaixo)
Id_turma	INTEGER	Não	FK → Turmas.Id_turma	Turma em que o aluno está matriculado
Senha	VARCHAR(255)	Não	DEFAULT '123456'	Senha de acesso do aluno ao sistema

Observação: Constraint *chk_status*: o campo *Status* só aceita os valores 'Ativo', 'Inativo', 'Trancado' ou 'Transferido'.

Relacionamentos (chaves estrangeiras):

- Id_turma → Turmas.Id_turma (cada aluno pertence a uma turma)

2.3. Responsaveis

Cadastro dos responsáveis legais pelos alunos (pais, tutores, etc.).

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_responsavel	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único do responsável
Nome	VARCHAR(150)	Não	—	Nome completo do responsável
Cpf	VARCHAR(14)	Não	UNIQUE	CPF do responsável (não pode repetir)
Telefone	VARCHAR(20)	Sim	—	Telefone de contato
Email	VARCHAR(150)	Sim	—	E-mail de contato

2.4. Aluno_Responsavel

Tabela associativa N:N entre Alunos e Responsaveis (um aluno pode ter mais de um responsável e vice-versa).

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_aluno	INTEGER	Não	PK (composta) / FK → Alunos.Id_aluno	Aluno relacionado
Id_responsavel	INTEGER	Não	PK (composta) / FK → Responsaveis.Id_responsavel	Responsável relacionado
Parentesco	VARCHAR(50)	Não	—	Grau de parentesco (Pai, Mãe, Tutor, etc.)

Observação: Chave primária composta: (Id_aluno, Id_responsavel).

Relacionamentos (chaves estrangeiras):

- Id_aluno → Alunos.Id_aluno
- Id_responsavel → Responsaveis.Id_responsavel

2.5. Professores

Cadastro dos professores, incluindo dados de acesso ao sistema (login).

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_professor	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único do professor
Nome	VARCHAR(150)	Não	—	Nome completo do professor
Email	VARCHAR(150)	Não	UNIQUE	E-mail de contato/login (não pode repetir)
Telefone	VARCHAR(20)	Sim	—	Telefone de contato
Especialidade	VARCHAR(100)	Sim	—	Área de especialidade do professor
Senha	VARCHAR(255)	Não	DEFAULT '123456'	Senha de acesso do professor ao sistema

2.6. Disciplinas

Cadastro das disciplinas oferecidas.

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_disciplina	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único da disciplina
Nome_disciplina	VARCHAR(100)	Não	—	Nome da disciplina
Carga_horaria	INTEGER	Não	—	Carga horária da disciplina

2.7. Professor_Disciplinas

Tabela associativa que define quais professores lecionam quais disciplinas em quais turmas.

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_professor	INTEGER	Não	PK (composta) / FK → Professores.Id_professor	Professor responsável
Id_disciplina	INTEGER	Não	PK (composta) / FK → Disciplinas.Id_disciplina	Disciplina lecionada
Id_turma	INTEGER	Não	PK (composta) / FK → Turmas.Id_turma	Turma atendida

Observação: Chave primária composta: (Id_professor, Id_disciplina, Id_turma).

Relacionamentos (chaves estrangeiras):

- Id_professor → Professores.Id_professor
- Id_disciplina → Disciplinas.Id_disciplina
- Id_turma → Turmas.Id_turma

2.8. Avaliacoes

Cadastro das avaliações aplicadas em cada disciplina (ex.: Prova 1, Prova 2, Trabalho).

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_avaliacao	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único da avaliação
Numero_avaliacao	INTEGER	Não	—	Número/ordem da avaliação (1ª, 2ª, etc.)
Id_disciplina	INTEGER	Não	FK → Disciplinas.Id_disciplina	Disciplina à qual a avaliação pertence

Relacionamentos (chaves estrangeiras):

- Id_disciplina → Disciplinas.Id_disciplina

2.9. Notas

Registro das notas obtidas pelos alunos em cada avaliação/disciplina.

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_nota	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único do registro de nota
Valor_nota	NUMERIC(5,2)	Não	—	Valor da nota obtida
Observacao	TEXT	Sim	—	Observações adicionais sobre a nota
Id_aluno	INTEGER	Não	FK → Alunos.Id_aluno	Aluno avaliado
Id_avaliacao	INTEGER	Não	FK → Avaliacoes.Id_avaliacao	Avaliação correspondente
Id_disciplina	INTEGER	Não	FK → Disciplinas.Id_disciplina	Disciplina correspondente

Relacionamentos (chaves estrangeiras):

- Id_aluno → Alunos.Id_aluno
- Id_avaliacao → Avaliacoes.Id_avaliacao
- Id_disciplina → Disciplinas.Id_disciplina

2.10. Frequencias

Registro diário de presença/ausência dos alunos por disciplina.

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_frequencia	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único do registro
Data_frequencia	DATE	Não	—	Data da aula/registro
Presenca	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	TRUE = presente, FALSE = ausente
Id_aluno	INTEGER	Não	FK → Alunos.Id_aluno	Aluno relacionado
Id_disciplina	INTEGER	Não	FK → Disciplinas.Id_disciplina	Disciplina relacionada

Relacionamentos (chaves estrangeiras):

- Id_aluno → Alunos.Id_aluno
- Id_disciplina → Disciplinas.Id_disciplina

2.11. Comportamentos

Registro de ocorrências/observações comportamentais dos alunos, feitas por professores.

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_comportamento	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único do registro
Data_registro	DATE	Não	DEFAULT CURRENT_DATE	Data do registro
Descricao	TEXT	Não	—	Descrição da ocorrência

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Nivel	VARCHAR(20)	Não	—	Nível de gravidade/classificação
Id_aluno	INTEGER	Não	FK → Alunos.Id_aluno	Aluno relacionado
Id_professor	INTEGER	Não	FK → Professores.Id_professor	Professor que registrou a ocorrência

Relacionamentos (chaves estrangeiras):

- Id_aluno → Alunos.Id_aluno
- Id_professor → Professores.Id_professor

2.12. Alertas

Alertas de risco gerados para os alunos (ex.: risco de evasão, baixo desempenho).

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_alerta	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único do alerta
Tipo_alerta	VARCHAR(50)	Não	—	Tipo/categoria do alerta
Descricao	TEXT	Não	—	Descrição detalhada do alerta
Nivel_risco	VARCHAR(20)	Não	—	Nível de risco (ex.: Baixo, Médio, Alto)
Data_alerta	DATE	Não	DEFAULT CURRENT_DATE	Data de geração do alerta
Id_aluno	INTEGER	Não	FK → Alunos.Id_aluno	Aluno relacionado ao alerta

Relacionamentos (chaves estrangeiras):

- Id_aluno → Alunos.Id_aluno

2.13. Direcao

Cadastro dos usuários da Direção/Administração, com acesso administrativo ao sistema.

Campo	Tipo	Nulo?	Default / Extra	Descrição
Id_direcao	SERIAL	Não	PRIMARY KEY	Identificador único do usuário de direção
Nome	VARCHAR(150)	Não	—	Nome completo
Cpf	VARCHAR(14)	Não	UNIQUE	CPF (não pode repetir)
Email	VARCHAR(150)	Sim	—	E-mail de contato/login
Senha	VARCHAR(255)	Não	—	Senha de acesso ao sistema

3. Relacionamentos Entre Tabelas

Resumo geral de todas as chaves estrangeiras (FK) do modelo:

- Alunos.Id_turma → Turmas.Id_turma
- Aluno_Responsavel.Id_aluno → Alunos.Id_aluno
- Aluno_Responsavel.Id_responsavel → Responsaveis.Id_responsavel
- Professor_Disciplinas.Id_professor → Professores.Id_professor
- Professor_Disciplinas.Id_disciplina → Disciplinas.Id_disciplina
- Professor_Disciplinas.Id_turma → Turmas.Id_turma
- Avaliacoes.Id_disciplina → Disciplinas.Id_disciplina
- Notas.Id_aluno → Alunos.Id_aluno
- Notas.Id_avaliacao → Avaliacoes.Id_avaliacao
- Notas.Id_disciplina → Disciplinas.Id_disciplina
- Frequencias.Id_aluno → Alunos.Id_aluno
- Frequencias.Id_disciplina → Disciplinas.Id_disciplina
- Comportamentos.Id_aluno → Alunos.Id_aluno
- Comportamentos.Id_professor → Professores.Id_professor
- Alertas.Id_aluno → Alunos.Id_aluno

4. Restrições e Regras de Negócio

4.1. Chaves Primárias

Todas as tabelas possuem chave primária simples baseada em identificador SERIAL (auto-incremento), exceto Aluno_Responsavel (PK composta: Id_aluno + Id_responsavel) e Professor_Disciplinas (PK composta: Id_professor + Id_disciplina + Id_turma).

4.2. Chaves Únicas (UNIQUE)

- Alunos.Cpf — não permite CPFs duplicados
- Responsaveis.Cpf — não permite CPFs duplicados
- Professores.Email — não permite e-mails duplicados (usado como login)
- Direecao.Cpf — não permite CPFs duplicados

4.3. Restrição CHECK

- Alunos.Status (chk_status): aceita apenas os valores 'Ativo', 'Inativo', 'Trancado' ou 'Transferido'.

4.4. Valores Padrão (DEFAULT)

- Alunos.Status → 'Ativo'
- Alunos.Senha → '123456'
- Professores.Senha → '123456'
- Frequencias.Presenca → TRUE
- Comportamentos.Data_registro → CURRENT_DATE
- Alertas.Data_alerta → CURRENT_DATE

5. Funcionalidades do Sistema

Com base na estrutura do banco, o ClassTrack suporta as seguintes funcionalidades:

5.1. Autenticação e Controle de Acesso

- Login de Alunos, Professores e Direção (campos Email/Senha em cada tabela).
- Senha padrão inicial '123456' para novos cadastros de Alunos e Professores.

5.2. Gestão Acadêmica

- Cadastro de turmas (ano letivo, turno).
- Cadastro de disciplinas e carga horária.
- Alocação de professores às disciplinas e turmas (Professor_Disciplinas).
- Cadastro de avaliações por disciplina (Avaliacoes).

5.3. Gestão de Alunos e Responsáveis

- Cadastro completo de alunos com vínculo a uma turma e controle de status (Ativo, Inativo, Trancado, Transferido).
- Vínculo de um ou mais responsáveis por aluno, com grau de parentesco.

5.4. Lançamento de Notas

- Registro de notas por aluno, disciplina e avaliação, com campo de observação.

5.5. Controle de Frequência

- Registro diário de presença/ausência por aluno e disciplina.

5.6. Acompanhamento Comportamental

- Registro de ocorrências comportamentais por professor, com nível de gravidade e data.

5.7. Sistema de Alertas de Risco

- Geração de alertas vinculados ao aluno, com tipo, descrição, nível de risco e data.
- Permite à Direção identificar alunos em situação de risco (ex.: evasão, baixo desempenho).

5.8. Administração (Direção)

- Acesso administrativo via tabela Direcao, com usuário padrão pré-cadastrado (Administrador).

6. Dados de Teste (Seed)

O script inclui registros mínimos para testes iniciais:

- Direcao: usuário 'Administrador' (admin@classtrack.com / senha: 123456)
- Professores: 'Professor Teste' (professor@classtrack.com / senha: 123456)
- Alunos: 'Aluno Teste' (aluno@classtrack.com / senha: 123456, vinculado à Turma Id_turma = 1, Status = 'Ativo')

Atenção: como a tabela Turmas ainda não possui registros inseridos neste script, o INSERT do Aluno Teste com Id_turma = 1 falhará por violação da FK fk_aluno_turma, a menos que uma turma com Id_turma = 1 já exista no banco antes da execução.

7. Observações e Pontos de Atenção

- As senhas são armazenadas em VARCHAR(255), recomenda-se aplicar hash (ex.: bcrypt) antes de gravar, e nunca armazenar em texto puro em produção.
- A senha padrão '123456' deve ser alterada no primeiro acesso de cada usuário.
- Recomenda-se adicionar índices nas colunas de chave estrangeira mais consultadas (Id_aluno, Id_turma, Id_disciplina) para melhorar performance de relatórios.
- Não há, no script atual, uma tabela explícita de 'Turmas x Ano' para múltiplos anos letivos por turma — Ano_letivo é um campo simples dentro de Turmas.